אלגברה לינארית - הרצאה 26 (קמיבה 01) 20/1/2026 ☺ ראחרונה

תזכורת

- כלל קרמר

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ & \vdots & \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{a}_1 & \cdots & \vec{a}_n \end{pmatrix}$$

אם A הפיכה, קיים פתרון יחיד $\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$

אזי, לכל $1 \le j \le n$

$$x_j = \frac{\det A_j}{\det A}$$

כאשר

$$A_j = \begin{pmatrix} \vec{a}_1 & \cdots & \vec{a}_{j-1} & \vec{b} & \vec{a}_{j+1} & \cdots & \vec{a}_n \end{pmatrix}$$

- תהי $A \in M_{m \times n}(F)$

$Row(A) \subseteq F^n$

$Col(A) \subseteq F^m$

$Nul(A) \subseteq F^n$ $\quad Nul(A) = \{\vec{x} \in F^n \mid A\vec{x} = \vec{0}\}$

$$\text{col-rank}(A) = \text{row-rank}(A) = \text{rank}(A)$$

תרגיל נתרכל על

$$A=\begin{pmatrix}1&2&0&1\\2&4&1&4\\3&6&3&9\end{pmatrix}$$

1) מצאו בסיס ל $Row(A)$ ותשמו את מימדו

2) מצאו בסיס ל $Col(A)$ ותשמו את מימדו

3) מצאו בסיס ל $Nul(A)$ ותשמו את מימדו

פתרון

1) נקרנ את A

$$\begin{pmatrix}1&2&0&1\\2&4&1&4\\3&6&3&9\end{pmatrix}\xrightarrow[R_3\to R_3-3R_1]{R_2\to R_2-2R_1}\begin{pmatrix}1&2&0&1\\0&0&1&2\\0&0&3&6\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3\to R_3-3R_2}\begin{pmatrix}1&2&0&1\\0&0&1&2\\0&0&0&0\end{pmatrix}=C$$

כאשר שפעולות שורה אלמנטריות לא משנות את מרחב השורות, $Row(A)=Row(C)$ והשורות ב C ש"ל בהן אינר מכיל כן בגל

לכן $\begin{pmatrix}0\\0\\1\\2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\2\\0\\1\end{pmatrix}$ הן בסיס של $Row(A)$

$\dim Row(A)=2$

ב) בוא נבדוק אם כל עמודות בת"ל ב C

מתאימות לעמודות בת"ל ב A

עמודות 1,3 ב C הן בת"ל

לכן עמודות 1,3 ב A הן בת"ל

ולכן בסיס של Col(A)

לדוגמה $\begin{pmatrix}0\\1\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$ בסיס של Col(A)

$$\dim Col(A) = 2$$

ג) מכיוון שמטריצות שקולות שורה משמרות

מערכות לינאריות שקולות

לכן $Nul(A) = Nul(C)$

פתרון מערכת את המערכת

$$(*)\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_4 = 0 \\ x_3 + 2x_4 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

x_1, x_3 משתנים תלויים

x_2, x_4 משתנים חופשיים

הפתרון הוא

$$\left\{ \begin{pmatrix} -2s-t \\ s \\ -2t \\ t \end{pmatrix} \;\middle|\; s, t \in \mathbb{R} \right\}$$

$$= \left\{ s\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \;\middle|\; s, t \in \mathbb{R} \right\}$$

$$= \operatorname{span}\left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

בנוסף $\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ בת"ל (כי אינה כפולה כסקלר אחד של השני)

ולכן בסיס של $Nul(A)$

$$\dim Nul(A) = 2$$

יהי $A \in M_{m\times n}(F)$

נסמן ב $C \in M_{m\times n}(F)$ את הדירוג הקנוני של A

$$C = \begin{pmatrix} \vec{c}_1 & \vec{c}_2 & \cdots & \vec{c}_n \end{pmatrix}$$

ניתן למיין את עמודות C

- עמודות עם איבר מוביל

מתאימות למשתני הת"ל במערכת ההומוגנית

- עמודות בלי איבר מוביל

מתאימות למשתני החופשי

$\dim Col(A) =$ מספר העמודות עם איבר מוביל

$\dim Nul(A) =$ מספר העמודות בלי איבר מוביל

משפט הדרגה (rank-nullity theorem)

יהי $A \in M_{m\times n}(F)$

$$rank(A) + \dim Nul(A) = n$$

תרגיל תהי $A \in M_{m\times n}(F)$

נניח שקיימת $B \in M_{n\times m}(F)$ כך ש

$$AB = I_m \qquad BA = I_n$$

הוכיחו ש $n = m$

הוכחה

נניח ש $n \neq m$, כלומר $n < m$ או $m < n$

מקרה 1 $n < m$

תהי $C \in M_{m\times n}(F)$ הגורה הקנונית של A

מכיוון ש $n < m$, יש יותר שורות מעמודות ב C

ומכיוון ש בכל עמודה יש לכל היותר איבר מוכיל אחד

יש ב C שורה שאין בה איבר מוכיל

מכיוון ש C מדורגת קנונית,

שורה בלי איבר מוכיל היא שורת אפסים

בפרט, השורה האחרונה של C היא שורת אפסים

שמתקבלת על BC

$m\times n \quad n\times m$

ולכן שהשורה האחרונה ב BC היא שורת

אפסים

לכל $1 \le j \le m$

$$[CB]_{mj} = \sum_{k=1}^{n} [C]_{mk} [B]_{kj} = \sum_{k=1}^{n} 0_F \cdot [B]_{kj} = 0_F$$

מכיוון ש A, C שקולות שורה
קיימות מטריצות אלמנטריות $E_1, \dots, E_k \in M_m(F)$
כך ש

$$E_1 \cdot \ldots \cdot E_k \cdot A = C$$

ומכיוון ש $AB = I_m$ נקבל ש

$$\begin{aligned} E_1 \cdot \ldots \cdot E_k &= E_1 \cdot \ldots \cdot E_k \cdot I_m \\ &= E_1 \cdot \ldots \cdot E_k \cdot AB \\ &= CB \end{aligned}$$

אולם $E_1 \cdot \ldots \cdot E_k$ הפיכה כמכפלה הפיכות
ונקבל סתירה

<u>מקרה ב</u>: $m < n$

מתקיים $BA = I_n$ ו $m < n$
נתבונן על הצמצום של מקרה 1 עם החלפת
תפקידים בין A ו B ונקבל סתירה!

הוכחה באלכסון קנטור:

נניח ש $m \neq n$

1) נניח ש $m > n$

לפי משפט, אם $n < m$ קיים $\vec{x} \in F^n$

כך ש $\vec{x} \neq \vec{0}$ ו $A\vec{x} = \vec{0}$

נקבל ש

$$\vec{x} = I_n \vec{x} = (BA)\vec{x} = B(A\vec{x}) = \underset{\in F^m}{B\vec{0}} = \underset{\in F^n}{\vec{0}}$$

ונקבל סתירה

2) נניח ש $n > m$

שוב, לפי משפט, קיים $\vec{x} \in F^m$ כך ש $\vec{x} \neq \vec{0}$

ו בנוסף $B\vec{x} = \vec{0}$

ונקבל ש

$$\vec{x} = I_m \vec{x} = (AB)\vec{x} = A(B\vec{x}) = A\vec{0} = \vec{0}$$

ונקבל סתירה